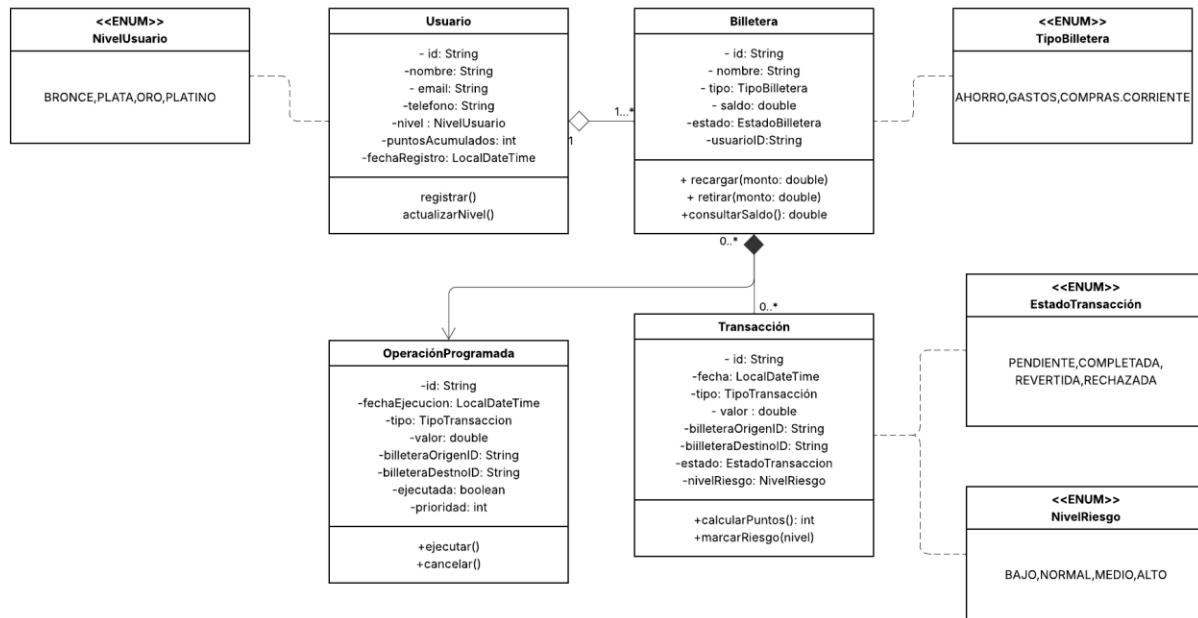


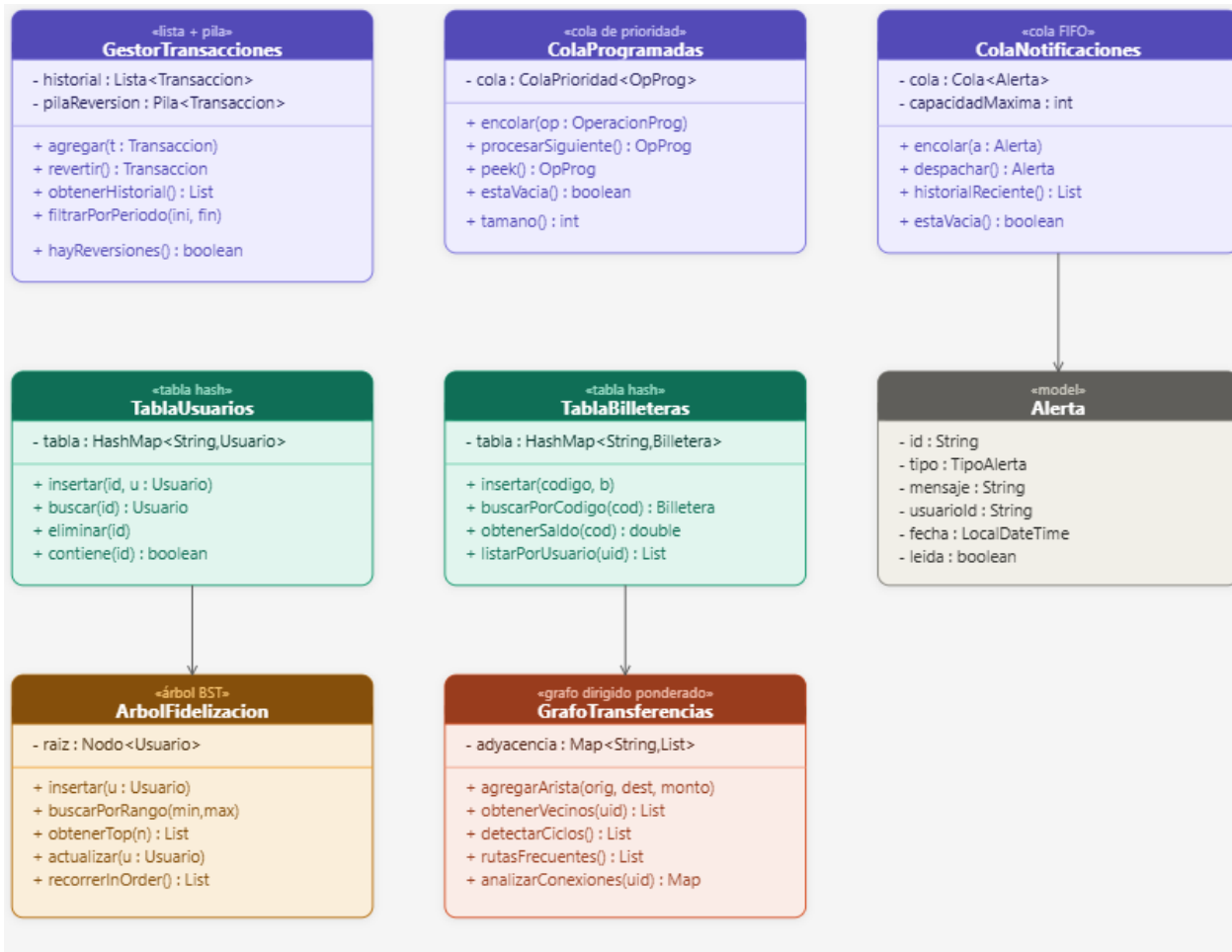
Dominio CORE:

Dominio CORE



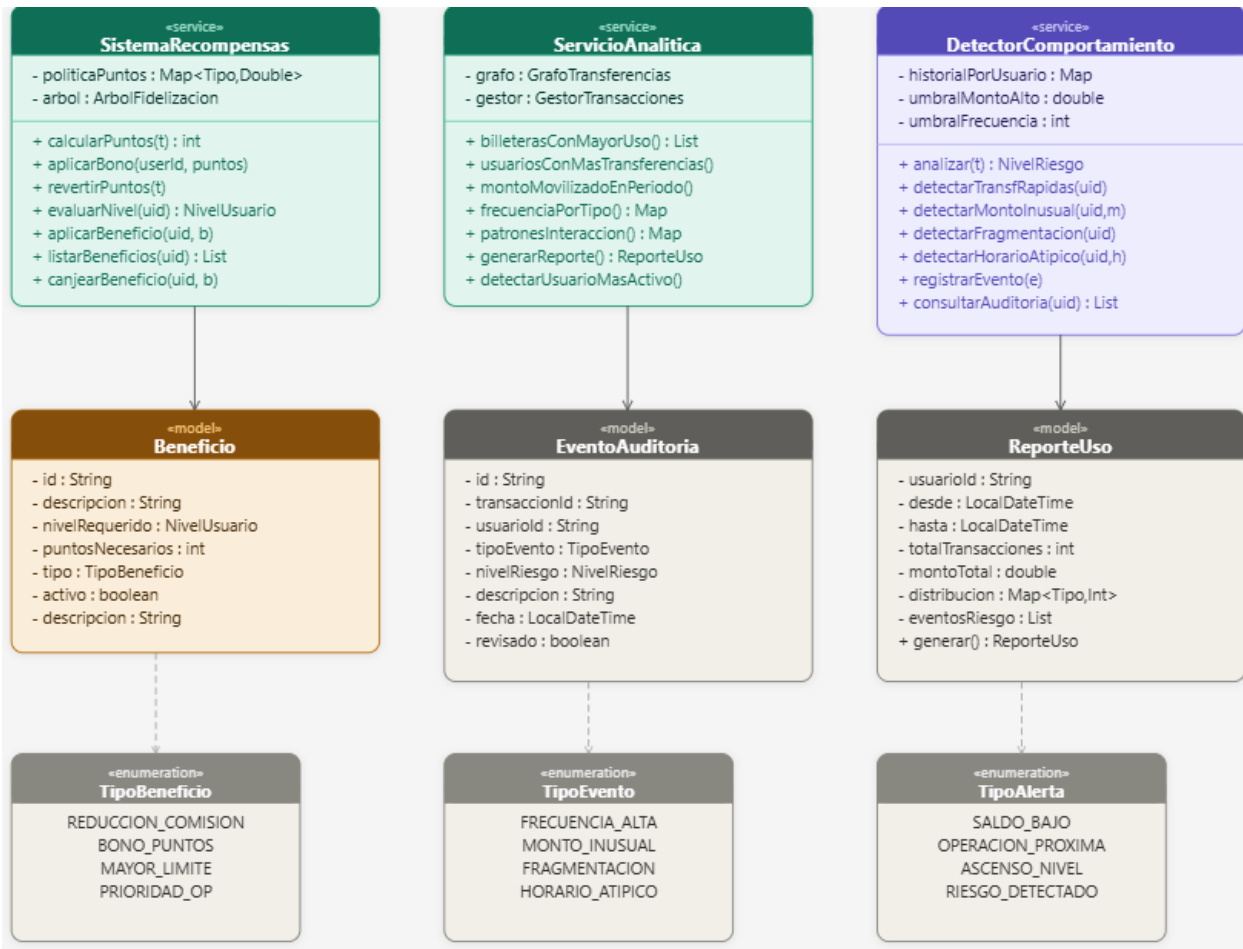
El diagrama de clases del dominio CORE representa la estructura principal de un sistema financiero basado en billeteras digitales, donde la entidad central es el **Usuario**, encargado de gestionar una o varias **Billeteras** asociadas a diferentes propósitos financieros como ahorro, gastos o compras. Cada usuario posee información personal, un nivel de clasificación y puntos acumulados, mientras que las billeteras permiten realizar operaciones como recargar saldo, retirar dinero y consultar fondos disponibles. A su vez, las billeteras registran múltiples **Transacciones**, las cuales almacenan datos relacionados con movimientos financieros, estados de ejecución y niveles de riesgo para garantizar control y seguridad dentro del sistema. El modelo también incorpora **OperacionesProgramadas**, que permiten automatizar transacciones futuras o recurrentes, facilitando la planificación financiera. Finalmente, el uso de enumeraciones como nivel de usuario, tipo de billetera, estado de transacción y nivel de riesgo aporta organización, validación y estandarización al comportamiento del sistema.

Estructuras de datos:



El diagrama representa la arquitectura de estructuras de datos y componentes auxiliares del sistema financiero, mostrando cómo se administran las transacciones, usuarios, billeteras y notificaciones mediante diferentes modelos computacionales. La clase **GestorTransacciones** utiliza una lista y una pila para almacenar el historial de movimientos y permitir funcionalidades como agregar, revertir y consultar transacciones, incluyendo el manejo de versiones. Por otro lado, **ColaProgramadas** implementa una cola de prioridad para gestionar operaciones programadas según su nivel de importancia o tiempo de ejecución, mientras que **ColaNotificaciones** emplea una cola FIFO para administrar alertas enviadas a los usuarios en orden cronológico. El sistema también incorpora tablas hash como **TablaUsuarios** y **TablaBilleteras**, optimizando búsquedas rápidas, inserciones y consultas de información. Además, se utilizan estructuras avanzadas como el **ArbolFidelizacion**, basado en un árbol BST para organizar usuarios según criterios de puntos o rangos, y el **GrafoTransferencias**, un grafo dirigido ponderado que modela las relaciones y transferencias entre usuarios o billeteras, permitiendo detectar ciclos, analizar conexiones y encontrar patrones frecuentes de movimiento financiero.

Servicios y Analítica:



El diagrama de Servicios y Analítica representa la capa encargada de procesar, analizar y supervisar el comportamiento financiero de los usuarios dentro del sistema de billeteras digitales. Esta sección integra componentes orientados tanto a la fidelización y beneficios como al análisis inteligente de transacciones y detección de riesgos.

La clase **SistemaRecompensas** administra el programa de beneficios y puntos del sistema, utilizando estructuras como mapas y árboles de fidelización para clasificar usuarios según su actividad y nivel. Sus funcionalidades permiten calcular puntos acumulados, aplicar bonos, revertir beneficios y asignar incentivos dependiendo del comportamiento financiero del usuario. Además, se relaciona directamente con la entidad **Beneficio**, la cual define recompensas específicas como reducción de comisiones, bonos de puntos, aumento de límites o acceso prioritario a operaciones. Cada beneficio posee condiciones asociadas al nivel del usuario y la cantidad de puntos necesarios para ser utilizado, garantizando un sistema de fidelización organizado y escalable.

Por otro lado, la clase **ServicioAnalitica** se encarga del procesamiento estadístico y analítico de las transacciones realizadas en el sistema. Utilizando un grafo de transferencias y un gestor de transacciones, este servicio permite identificar usuarios con mayor actividad, detectar patrones de comportamiento financiero, calcular frecuencias de operaciones y generar reportes de uso. La entidad **ReporteUso** almacena información consolidada sobre transacciones, distribución de movimientos y eventos de riesgo asociados a cada usuario dentro de un periodo determinado, proporcionando soporte para la toma de decisiones y monitoreo operativo.

Complementando esta capa, el componente **DetectorComportamiento** implementa mecanismos de análisis orientados a la seguridad y prevención de fraudes. A través de historiales de actividad y umbrales de monitoreo, este servicio puede detectar transferencias rápidas, montos inusuales, operaciones fuera de horario y patrones sospechosos. Los eventos identificados son registrados mediante la entidad **EventoAuditoria**, la cual almacena información detallada sobre el tipo de evento, nivel de riesgo, descripción y fecha de ocurrencia. Esto permite mantener trazabilidad completa sobre incidentes financieros y facilita auditorías internas o revisiones de seguridad.

Finalmente, el uso de enumeraciones como **TipoBeneficio**, **TipoEvento** y **TipoAlerta** permite categorizar beneficios, eventos de auditoría y alertas generadas por el sistema, aportando estandarización, claridad y control sobre las operaciones analíticas y de monitoreo.